homework07

P231-习题 9.3	1-1, 1-2, 1-3; 4
P241-习题 10.1	3; 7; 10; 13; 15; 19;

1-1、三个圆柱面 $x^2+y^2=a^2$, $x^2+z^2=a^2$, $y^2+z^2=a^2$ $(a>0)$ 所围立体的表面.

解: 依题意, $S=24\,S_1$, 其中

$$S_1: z=\sqrt{a^2-x^2}, D: 0\le y\le x, x^2+y^2\le a^2$$

$$\Rightarrow z_x=\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2}}, z_y=0\Rightarrow ds=\frac{a\,dxdy}{\sqrt{a^2-x^2}}$$

$$\Rightarrow S=24\iint_D\frac{a\,dxdy}{\sqrt{a^2-x^2}}=24\int_0^{a/\sqrt{2}}dy\int_y^{\sqrt{a^2-y^2}}dx\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2}}$$

$$=24a\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}dy\,\arcsin\frac{x}{a}\Big|_y^{\sqrt{a^2-y^2}}$$

$$=24a\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}dy\Big(\arcsin\frac{\sqrt{a^2-y^2}}{a}-\arcsin\frac{y}{a}\Big)\qquad y=a\,\sin\,t$$

$$=24a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\,t\Big(\frac{\pi}{2}-t-t\Big)$$

$$=\ldots=24a^2\Big(-2\,\cos t+\frac{\pi}{2}\sin t-2t\,\sin t\Big)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=24(2-\sqrt{2})a^2.$$

1-2、柱面 $x^2+y^2=a^2,\ (a>0)$ 被平面 $x+z=0,\ x-z=0,(x\geq 0)$ 所截部分.

解: 依题意, $S=2\,S_1$, 其中

$$S_1: y=\sqrt{a^2-x^2}, D: 0\leq x\leq a, -x\leq z\leq x$$

$$\Rightarrow y_x=\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2}}\ y_z=0\Rightarrow ds=\frac{a\,dxdz}{\sqrt{a^2-x^2}}$$

$$\Rightarrow S=\int_0^a dx\int_{-x}^{x} dz\frac{2a}{\sqrt{a^2-x^2}}=\int_0^a \frac{4ax\,dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$$

$$=(a^2-x^2)^{1/2}(-4a)\Big|_0^a=4a^2.$$

1-3、球面 $x^2+y^2+z^2=2az,\ (a>0)$ 夹在锥面 $x^2+y^2=z^2$ 内的部分

解: 依题意, $z=a+\sqrt{a^2-x^2-y^2}$, $D: x^2+y^2\leq a^2$

$$\Rightarrow z_x=\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}, z_y=\frac{-y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\Rightarrow ds=\frac{a\,dxdy}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$$

$$\Rightarrow S=\iint_D \frac{a\,dxdy}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}=\int_0^a dr\int_0^{2\pi} d\theta\frac{a\,r\,drd\theta}{\sqrt{a^2-r^2}}$$

$$=2a\pi\,(a^2-r^2)^{1/2}(-1)\Big|_0^a=2a^2\pi.$$

4、设 $0 < b < a$, 求 yz 平面上的圆周 $(y-a)^2 + z^2 = b^2$ 绕 z 轴旋转一周所得圆环面 S 的面积.

解: 依题意, $S = 2S_1$, $S_1 : z = \sqrt{b^2 - (\sqrt{x^2+y^2} - a)^2}$

$$\Rightarrow z_x = \frac{-2\left(\sqrt{x^2+y^2} - a\right)}{2z} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \quad z_y = \frac{-2\left(\sqrt{x^2+y^2} - a\right)}{2z} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\Rightarrow ds = \sqrt{1 + \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2} - a}{z}\right)^2}\, dxdy = \frac{b}{z}\, dxdy$$

$$\Rightarrow S = 2\iint_D \frac{b}{z}\, dxdy = 2\int_{a-b}^{a+b} dr \int_0^{2\pi} d\theta \frac{br}{\sqrt{b^2 - (r-a)^2}}$$

$$= \int_{-b}^{b} dt \frac{4\pi\, b(t+a)}{\sqrt{b^2 - t^2}} = \int_0^b \frac{8\pi\, ab}{\sqrt{b^2 - t^2}}\, dt = 8\pi\, ab \arcsin\frac{t}{b}\Big|_0^b = 4\pi^2\, ab$$

4、设 $0 < b < a$, 求 yz 平面上的圆周 $(y-a)^2 + z^2 = b^2$ 绕 z 轴旋转一周所得圆环面 S 的面积.

$$S = S_1 + S_2 \quad ds = 2\pi\,|y|\;dl = 2\pi\, y\sqrt{1 + y_z^2}\,dz$$

$$S_1: \quad y = a + \sqrt{b^2 - z^2} \Rightarrow dl = \frac{2\pi\, b\, y}{\sqrt{b^2 - z^2}}\,dz$$

$$\Rightarrow S_1 = \int_{-b}^{b} \frac{2\pi\, b(a + \sqrt{b^2 - z^2})}{\sqrt{b^2 - z^2}}\,dz = 2\pi\, b\Big(a\,\arcsin\frac{z}{b} + z\Big)\Big|_{-b}^{b} = 2\pi^2 ab + 4b^2\pi$$

$$S_2: \quad y = a - \sqrt{b^2 - z^2} \Rightarrow dl = \frac{2\pi\, b\, y}{\sqrt{b^2 - z^2}}\,dz$$

$$\Rightarrow S_1 = \int_{-b}^{b} \frac{2\pi\, b(a - \sqrt{b^2 - z^2})}{\sqrt{b^2 - z^2}}\,dz = 2\pi\, b\Big(a\,\arcsin\frac{z}{b} - z\Big)\Big|_{-b}^{b} = 2\pi^2 ab - 4b^2\pi$$

$$\Rightarrow S = 4\pi^2\, a\, b$$

3、计算曲线积分: $\int_{\Gamma} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x^3}\, dl$, 其中 Γ 为曲线 $y=\ln x$ 从点 $(1,0)$ 到点 $(e,1)$ 的弧段.

解: 依题意, $y'=x^{-1}$, $dl=\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\, dx$

$$(*)=\int_1^e \frac{\sqrt{x^2+1}}{x^3}\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}\, dx=\int_1^e \left(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^4}\right) dx$$

$$=-x^{-1}+\frac{x^{-3}}{-3}\Big|_1^e=\frac{e-1}{e}+\frac{e^3-1}{3\,e^3}$$

7、计算曲线积分: $\int_\Gamma (x^2+y^2)\,dl$, 其中 Γ 为圆的渐开线:

$x=a(\cos t+t\sin t),\qquad y=a(\sin t-t\cos t),\qquad 0\leqslant t\leqslant 2\pi.$

解: 依题意,

$$x'(t)=a(-\sin t+\sin t+t\cos\ t)=at\cos t$$

$$y'(t)=a(\cos t-\cos t+t\sin\ t)=at\sin t\Rightarrow dl=a\,t\,dt$$

$$\Rightarrow (*)=int_0^{2\pi}a^2\left(1+t^2\right)a\,t\,dt=a^3(1+t^2)^2\frac{1}{4}\Big|_0^{2\pi}=2\pi^2a^3(1+2\pi^2)$$

10、计算曲线积分: $\int_\Gamma (x^2+y^2)\,dl$, 其中 Γ 为心形线 $r=a(1+\cos\theta)$, $(a>0)$.

解: 依题意

$$r'(\theta)=-a\sin\theta \Rightarrow dl=\sqrt{(r')^2+r^2}\,d\theta=a\sqrt{2+2\cos\theta}\,d\theta$$

$$\Rightarrow (*)=2\int_0^\pi r^2 a\sqrt{2+2\cos\theta}\,d\theta=8a^3\int_0^\pi \cos^5\frac{\theta}{2}\,d\theta$$

$$=8a^3\int_0^\pi \cos\frac{\theta}{2}\left(1-\sin^2\frac{\theta}{2}\right)^2 d\theta$$

$$=8a^3\int_0^\pi \cos\frac{\theta}{2}\left(1-2\sin^2\frac{\theta}{2}+\sin^4\frac{\theta}{2}\right) d\theta$$

$$=8a^3\left(2\sin\frac{\theta}{2}-\frac{4}{3}\sin^3\frac{\theta}{2}+\frac{2}{5}\sin^5\frac{\theta}{2}\right)\Big|_0^\pi=\frac{256}{15}a^3.$$

13、计算曲线积分: $\int_\Gamma (x^{4/3}+y^{4/3})\,dl$, 其中 Γ 为星形线 $x^{2/3}+y^{2/3}=a^{2/3}$, $(a>0)$.

解: 依题意, 建立参数方程

$$x=a\cos^3 t \quad y=a\sin^3 t$$

$$\Rightarrow x'(t)=-3a\cos^2 t\sin t, \quad y'(t)=3a\sin^2 t\cos t \Rightarrow dl=3a\left|\sin t\cos t\right|dt$$

$$\Rightarrow L=4\int_0^{\pi/2} a^{4/3}\left(\cos^4 t+\sin^4 t\right)3a\sin t\cos t\,dt$$

$$=12a^{7/3}\left(\frac{-1}{6}\cos^6 t+\frac{1}{6}\sin^6 t\right)\Big|_0^{\pi/2}=4a^{7/3}.$$

15、计算曲线积分: $\int_\Gamma (x+2y+3z)^2\,dl$, 其中 Γ 是曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与平面 $x+y+z=1$ 的交线 $(a>1/\sqrt{3})$.

解: 由对称性

$$
\begin{aligned}
(*) &= \int_\Gamma \left(\frac{14}{3}(x^2+y^2+z^2)+\frac{22}{3}(xy+yz+zx)\right) dl \\
&= \int_\Gamma \left(\frac{11}{3}(x+y+z)^2+(x^2+y^2+z^2)\right) dl \\
&= \left(\frac{11}{3}+a^2\right) L(\Gamma) = \left(\frac{11}{2}+a^2\right) 2\pi\sqrt{a^2-\frac{1}{3}}
\end{aligned}
$$

19、计算曲线积分: $\int_\Gamma (x^2+z^2)\,dl$, 其中 Γ 是曲面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与曲面 $y=\sqrt{x^2+z^2}$ 的交线.

解: 依题意,

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4 \\ y=\sqrt{x^2+z^2} \end{cases} \Rightarrow x^2+z^2=2$$

$$\Rightarrow x=\sqrt{2}\cos\ t, \quad z=\sqrt{2}\sin\ t, \quad y=\sqrt{2}, \ \ t\in[0,2\pi]$$

$$\Rightarrow (*)=\int_\Gamma 2\,dl = 2\,L(\gamma) = 2\,2\pi\,\sqrt{2} = 4\sqrt{2}\,\pi.$$